

M₃-UF₁ – PROGRAMACIÓN BÁSICA PARTE III

- ¿Cuál es la utilidad de los bucles?
- Funcionamiento
- ¿Qué son los bucles?
- Tipos
 - while
 - do - while
 - For
- Equivalencia entre while y for
- Abreviaciones útiles
- Ejemplos

BUCLES

- ¿Cuál es la utilidad de los bucles?
- Ejemplo 1: sin bucles

El mismo código se repite tantas veces como alumnos haya (en este caso 5)

```
Algoritmo nota_media_alumnos
// Inicializaciones
numAlumno<-1
sumaNotas<-0
// Pedir notas y acumularlas en suma. Si tenemos 30 alumnos habrá que hacerlo 30 veces
// Por agilidad haremos el ejemplo con 5 alumnos
// Alumno 1
Escribir (Concatenar("Introduce la nota del alumno",ConvertirATexto(numAlumno)))
Leer nota
sumaNotas = sumaNotas + nota
numAlumno = numAlumno + 1
// Alumno 2
Escribir (Concatenar("Introduce la nota del alumno",ConvertirATexto(numAlumno)))
Leer nota
sumaNotas = sumaNotas + nota
numAlumno = numAlumno + 1
// Alumno 3
Escribir (Concatenar("Introduce la nota del alumno",ConvertirATexto(numAlumno)))
Leer nota
sumaNotas = sumaNotas + nota
numAlumno = numAlumno + 1
// Alumno 4
Escribir (Concatenar("Introduce la nota del alumno",ConvertirATexto(numAlumno)))
Leer nota
sumaNotas = sumaNotas + nota
numAlumno = numAlumno + 1
// Alumno 5
Escribir (Concatenar("Introduce la nota del alumno",ConvertirATexto(numAlumno)))
Leer nota
sumaNotas = sumaNotas + nota
numAlumno = numAlumno + 1
// Calcular la nota media
media <- sumaNotas/(numAlumno-1)
Escribir(Concatenar("La nota media de los alumnos es ",ConvertirATexto(media)))
FinAlgoritmo
```

BUCLES

- ¿Cuál es la utilidad de los bucles?
- Ejemplo 2: con bucles

Ahora el bloque de código seleccionado no se repite. Se ha simplificado, sólo se escribe una vez.

```
Algoritmo nota_media_alumnos2
// Inicializaciones
numAlumno<-1
sumaNotas<0
maximo<5
// Pedir notas y acumularlas en suma. Si tenemos 30 alumnos habrá que hacerlo 30 veces
// Por agilidad haremos el ejemplo con 5 alumnos
Mientras numAlumno ≤ maximo Hacer
    Escribir (Concatenar("Introduce la nota del alumno",ConvertirATexto(numAlumno)))
    Leer nota
    sumaNotas = sumaNotas + nota
    numAlumno = numAlumno + 1
Fin Mientras

// Calcular la nota media
media ← sumaNotas/(numAlumno-1)
Escribir(Concatenar("La nota media de los alumnos es ",ConvertirATexto(media)))
FinAlgoritmo
```

Pregunta: ¿Cuántas veces se ejecuta?

BUCLES

- Funcionamiento

```
numAlumno<-1
sumaNotas<0
maximo<5
// Pedir notas y acumularlas en suma. Si tenemos 30 alumnos habrá que hacerlo 30 veces
// Por agilidad haremos el ejemplo con 5 alumnos
Mientras numAlumno ≤ maximo Hacer
    Escribir (Concatenar("Introduce la nota del alumno",ConvertirATexto(numAlumno)))
    Leer nota
    sumaNotas = sumaNotas + nota
    numAlumno = numAlumno + 1
Fin Mientras
```

* La **función de cota** es la función o expresión que indica el número máximo de iteraciones que nos quedan por hacer. En este caso: **(MAXIMO + 1) - numAlumno**

					INVARIANTE (Condición que se cumple antes de entrar en un bucle y después de cada iteración)	
	numAlumno	MAXIMO	nota	sumaNotas	(numAlumno<=maximo)	
PRECONDICION (Condición que se debe cumplir antes del bucle)	1	5	0	0	TRUE	(1 <= 5)
Iteración#1	1	5	5	5	TRUE	(1 <= 5)
Iteración#2	2	5	6	11	TRUE	(2 <= 5)
Iteración#3	3	5	5	16	TRUE	(3 <= 5)
Iteración#4	4	5	6	22	TRUE	(4 <= 5)
Iteración#5	5	5	0	22	TRUE	(5 <= 5)
POSTCONDICION (Condición que se debe cumplir al salir del bucle)	6	5		22	FALSE	(6 <= 5)

BUCLES

- ¿Qué son los bucles?
 - Permiten ejecutar repetidamente un conjunto de sentencias (cuerpo) mientras la condición de bucle se cumpla
- Tres tipos
 - while
 - do while
 - for

BUCLES (WHILE)

- Ejecuta el cuerpo del bucle mientras la condición sea cierta
- La condición se evalúa antes de la iteración
- Se usa while cuando no se sabe el número de repeticiones

```
while (condición) {  
    cuerpo  
}
```

BUCLES (DO WHILE)

- Ejecuta el cuerpo del bucle mientras la condición sea cierta
- La condición se evalúa al final de la iteración, con lo que **siempre se ejecuta al menos una vez**

```
do {  
    cuerpo  
} while (condición)
```


BUCLES (FOR)

- Ejecuta el cuerpo del bucle mientras la condición sea cierta
- Antes de la primera iteración, realiza la inicialización
 - Ámbito del cuerpo del for
- Tras cada iteración, ejecuta el incremento

```
for (inicialización; condición; incremento) {  
    cuerpo  
}
```

BUCLES (FOR)

- Ejemplo

Bucles-ITERACIÓN - Estructura **for**

Bucle for

Ejemplo:

```
for (int i=0; i<3; i++){ //inicio de for  
    System.out.println(" dentro de do for: i=" +i);  
}
```

La variable i solo existe en for una vez fuera de for no está declarada

BUCLES (FOR)

- Ejemplo

```
for(int i=0; i<3; i++){ //inicio de for  
System.out.println(" dentro de for: i=" +i);  
}
```

1ª vez:

-se hace la 1ª parte del for i=0: asigna a i el valor 0

-se mira la 2ª parte del for la condición i<3: en este caso se cumple y por lo tanto entra en { del for y hace lo que corresponde:

System.out.println(" dentro de for: i=" +i); escribe en la pantalla i=0
y cuando llega a } vuelve arriba en for:

2ª vez (BUCLE):

-se hace la 3ª parte del for i++: suma 1 a i entonces i=0+1=1

-se mira la 2ª parte del for la condición i<3: en este caso se cumple y por lo tanto entra en { del for y hace lo que corresponde: *System.out.println("*

dentro de for: i=" +i); escribe en la pantalla i=1

y cuando llega a } vuelve arriba en for y repite el BUCLE:

BUCLES (FOR)

- Ejemplo

3ª vez:

-se hace la 3ª parte del for i++: suma 1 a i entonces $i=1+1=2$

-se mira la 2ª parte del for la condición $i<3$: en este caso se cumple y por lo tanto entra en { del for y hace lo que corresponde:

System.out.println(" dentro de for: i=" +i); escribe en la pantalla $i=2$ y cuando llega a } vuelve arriba en for:

4ª vez:

-se hace la 3ª parte del for i++: suma 1 a i entonces $i=2+1=3$

-se mira la 2ª parte del for la condición $i<3$: en este caso NO se cumple y por lo tanto sale del bucle for y llega a la siguiente instrucción después de la }

EQUIVALENCIA ENTRE WHILE y FOR

```
for (ValorInicial; condicion; Step)
{
    // sentencias del bucle
}
```

Equivale a un bucle while :

```
ValorInicial;
while (condicion) {
    // sentencias del bucle
    Step;
}
```

ABREVIACIONES ÚTILES

OPERACIONES UNITARIAS:

INCREMENTO:

Cuando se quiere incrementar el valor de una variable entera en lugar de `Variable = variable + 1;`

Se puede usar: **`variable++ ;`**

DECREMENTAR:

Cuando se quiere decrementar el valor de una variable entera en lugar de `Variable = variable - 1;`

Se puede usar: **`variable-- ;`**

*Por lo tanto es mejor y más rápido **`variable++`** que `Variable = variable + 1;`*

ABREVIACIONES ÚTILES

ABREVIACIONES EN OPERACIONES con la misma variable:

En lugar de

`variable1 = variable1 operación variable2;`

Se puede usar: `variable1 operación= variable2;`

Es decir:

`variable1 = variable1 + variable2;` es equivalente a `variable1 += variable2;`

`variable1 = variable1 - variable2;` es equivalente a `variable1 -= variable2;`

`variable1 = variable1 * variable2;` es equivalente a `variable1 *= variable2;`

`variable1 = variable1 / variable2;` es equivalente a `variable1 /= variable2;`

`variable1 = variable1 % variable2;` es equivalente a `variable1 %= variable2;`

EJEMPLOS DE BUCLES WHILE

```
i=0; //valor inicial
while(i<=3){ //condición de permanencia

    System.out.print(i + " ");
    i++; //step
}
```

Resultado: 0 1 2 3

```
i=3; //valor inicial
while(i>=0){ //condición de permanencia

    System.out.print(i + " ");
    i--; //step
}
```

Resultado: 3 2 1 0

EJEMPLOS DE BUCLES DO - WHILE

```
i=0; //valor inicial
do{
    System.out.print(i + " ");
    i++; //step
}while(i<=3); //condición de permanencia
```

Resultado: 0 1 2 3

```
i=3; //valor inicial
do{
    System.out.print(i + " ");
    i--; //step
}while(i>=0); //condición de permanencia
```

Resultado: 3 2 1 0

EJEMPLOS DE BUCLES FOR

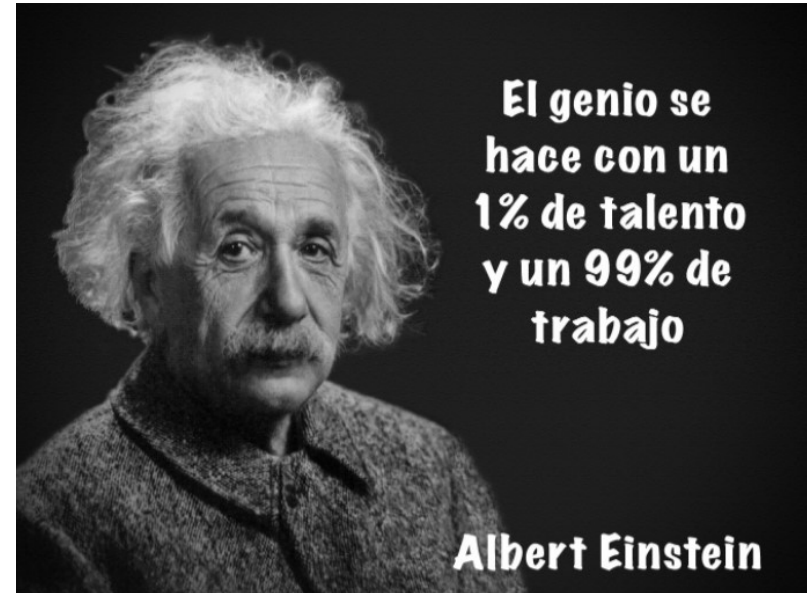
```
for (i=0;i<=3; i++)  
{  
    System.out.print(i + " ");  
}
```

Resultado: 0 1 2 3

```
for (i=3;i>=0; i--)  
{  
    System.out.print(i );  
}
```

Resultado: 3 2 1 0

UF1 – INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION



✦ BUCLES

✦  M3-UF1-Pract08 

✦  M3-UF1-Pract08 